- Sentinel OS — Intelligence Pipeline
  - Daftar Isi
  - 1. Ringkasan Alur
  - 2. Tahap 1 — Intelligence Feed
    - Apa yang terjadi?
    - Sumber Data
    - Cara Penyajian
    - Apa yang operator lakukan?
  - 3. Tahap 2 — COA Generation
    - Apa itu COA?
    - Bagaimana AI menghasilkan COA?
    - Proses yang Transparan
    - Apa yang operator lakukan?
  - 4. Tahap 3 — Mission Plan
    - Apa yang terjadi?
    - Apa yang dihasilkan?
    - Visualisasi di Peta
    - Drawing Tools
    - Risk Assessment
    - Apa yang operator lakukan?
  - 5. Tahap 4 — Mission Simulation
    - Apa yang terjadi?
    - Apa yang ditampilkan?
    - Kontrol Simulasi
    - Tujuan Simulasi
    - Apa yang operator lakukan?
  - 6. Penerapan Multi-Sektor
    - 🪖 Pertahanan & Keamanan
    - 🌊 Respons Bencana (BNPB/BPBD)
    - 🚔 Penegakan Hukum
    - ⛽ Oil & Gas
    - 🚚 Logistik & Supply Chain
    - 🌿 Konservasi & Lingkungan
  - 7. Keunggulan Alur Terintegrasi
    - Sebelum (Tanpa Sentinel OS)
    - Sesudah (Dengan Sentinel OS)
    - Manfaat Utama

Sentinel OS — Intelligence Pipeline

> **Alur Lengkap: Intelligence Feed → COA → Mission Plan → Mission Simulation**
>
> Dokumen ini menjelaskan bagaimana informasi mentah dari lapangan berubah menjadi rencana operasi yang dapat dieksekusi — didukung oleh AI di setiap tahapan.

Daftar Isi

1. Ringkasan Alur
2. Tahap 1 — Intelligence Feed (Pengumpulan Informasi)
3. Tahap 2 — COA Generation (Opsi Tindakan)
4. Tahap 3 — Mission Plan (Perencanaan Operasi)
5. Tahap 4 — Mission Simulation (Simulasi)
6. Penerapan Multi-Sektor
7. Keunggulan Alur Terintegrasi

---

1. Ringkasan Alur

Seluruh proses bergerak dalam satu alur yang terintegrasi:

```
╔═══════════════════╗
║  INTELLIGENCE      ╒     Informasi mentah masuk dari
╒  FEED              ╒     berbagai sumber
╚═══════════════════╝
          │
          ▼
╔═══════════════════╗
║  COA               ╒     AI menganalisis dan menghasilkan
╒  GENERATION        ╒      beberapa opsi tindakan
╚═══════════════════╝
          │
          ▼
╔═══════════════════╗
║  MISSION           ╒      AI mengubah COA terpilih menjadi
╒  PLAN              ╒      rencana operasi detail
╚═══════════════════╝
```

```
          │
          ▼
╔═══════════════════╗
║  MISSION           ║     Simulasi 3D di peta untuk
║  SIMULATION        ║     validasi sebelum eksekusi
╚═══════════════════╝
```

Yang membedakan — setiap tahap menggunakan AI, tetapi operator **selalu memiliki kontrol penuh**. AI memberikan rekomendasi, manusia yang memutuskan.

---

2. Tahap 1 — Intelligence Feed

Apa yang terjadi?

Informasi dari berbagai sumber dikumpulkan dan ditampilkan secara real-time di dashboard utama. Operator melihat "apa yang sedang terjadi di dunia" dalam satu layar.

Sumber Data

Sumber	Jenis	Contoh
OSINT (Open Source Intelligence)	Berita, media sosial, laporan publik	"Gempa M6.2 di Sulawesi Barat"
HUMINT (Human Intelligence)	Laporan dari informan/agen	"Aktivitas mencurigakan di pelabuhan X"
SIGINT (Signals Intelligence)	Data komunikasi, frekuensi radio	"Peningkatan trafik radio di sektor B"
IMINT (Imagery Intelligence)	Citra satelit, foto drone	"Pergerakan kendaraan di zona perbatasan"
Sensor	CCTV, drone, bodycam, GPS	"Deteksi objek mencurigakan di CCTV #42"

Cara Penyajian

- **Peta Taktis** — Setiap insiden muncul sebagai titik di peta dengan warna sesuai tingkat ancaman:
    - 🔴 **Kritis** — Membutuhkan respons segera
    - 🟠 **Tinggi** — Perlu perhatian dan perencanaan
    - 🟡 **Sedang** — Dipantau
    - 🟢 **Rendah** — Dicatat
- **Feed Timeline** — Daftar kronologis insiden yang bisa di-filter dan di-search.
- **Alert** — Notifikasi otomatis untuk kejadian penting.

Apa yang operator lakukan?

Operator **memilih** sebuah insiden/kejadian yang perlu ditangani. Begitu dipilih, sistem menampilkan detail lengkap: lokasi, sumber, tingkat kepercayaan, entitas terkait, dan ringkasan.

Dari sini, operator bisa langsung meminta AI untuk menghasilkan opsi tindakan (COA).

---

3. Tahap 2 — COA Generation

Apa itu COA?

COA (Course of Action) — Opsi-opsi tindakan yang bisa diambil untuk merespons sebuah situasi. Dalam militer, ini dikenal sebagai "wargaming". Dalam konteks sipil, ini adalah "skenario respons".

Bagaimana AI menghasilkan COA?

Ketika operator mengklik "Generate COA" pada sebuah insiden, sistem secara otomatis:

1. **Mengumpulkan Konteks**
    - Lokasi geografis dan terrain (pegunungan, perkotaan, perairan)

- Kondisi cuaca dan aksesibilitas
- Populasi dan infrastruktur sekitar
- Data intelijen terkait

2. **Membaca SOP (bila ada)**
   - Operator bisa mengunggah SOP organisasi
   - AI akan membuat COA yang sesuai dengan prosedur standar
3. **Menganalisis dan Menghasilkan Opsi**
   - AI memproduksi **3 opsi tindakan** yang masing-masing memiliki:

Komponen COA	Penjelasan
Nama Operasi	Nama kode untuk identifikasi
Deskripsi	Ringkasan pendekatan yang diambil
Tipe Aset	Sumber daya yang dibutuhkan (drone, tim darat, kapal)
Fase-Fase	Tahapan pelaksanaan dengan timeline
Rute & Waypoint	Jalur pergerakan yang disarankan
Kekuatan	Keunggulan pendekatan ini
Kelemahan	Risiko dan tantangan
Tingkat Risiko	Penilaian risiko keseluruhan

Proses yang Transparan

Operator dapat melihat **"Agent Reasoning"** — langkah-langkah pemikiran AI secara real-time:

```
Langkah 1: Parse Intent        → Memahami situasi ✓
Langkah 2: Terrain Analysis    → Menganalisis medan ✓
Langkah 3: Threat Assessment   → Menilai ancaman ✓
Langkah 4: Generate Options    → Membuat opsi tindakan ✓
Langkah 5: Risk Evaluation     → Evaluasi risiko ✓
```

Apa yang operator lakukan?

Operator **meninjau** ketiga opsi COA, lalu memilih satu atau beberapa untuk dikembangkan menjadi rencana operasi detail. Operator juga bisa:

- ✏️ Memodifikasi COA
- 🔄 Meminta AI membuat ulang dengan instruksi tambahan
- 📋 Mengunggah SOP untuk menyesuaikan rekomendasi
- ➡️ Melanjutkan ke tahap Mission Plan

---

4. Tahap 3 — Mission Plan

Apa yang terjadi?

COA terpilih ditransformasikan oleh AI menjadi **rencana operasi yang detail dan dapat dieksekusi**. Ini bukan lagi opsi — ini adalah rencana aksi.

Apa yang dihasilkan?

Mission Plan mencakup:

Komponen	Penjelasan
Nama & Deskripsi Operasi	Identifikasi dan ringkasan misi
Komandan Operasi	Siapa yang memimpin
Kanal Komunikasi	Frekuensi dan channel yang digunakan
Tingkat Ancaman	Assessment risiko keseluruhan
Rules of Engagement	Aturan penggunaan kekuatan
Fase-Fase Operasi	Timeline detail dari awal hingga selesai
Formasi & Posisi Tim	Di mana setiap tim ditempatkan
Rute Pergerakan	Jalur yang harus diikuti
Area Operasi	Batas-batas wilayah operasi
Titik Kumpul	Rendezvous points
Aset yang Digunakan	Kendaraan, drone, peralatan

Visualisasi di Peta

Semua elemen rencana divisualisasikan di peta 3D:

- **Garis rute** — Jalur pergerakan dengan arah panah
- **Area operasi** — Polygon berwarna untuk zona-zona
- **Ikon militer standar** — Posisi tim menggunakan simbol NATO standar (MIL-STD-2525)
- **Model 3D** — Kendaraan, helikopter, kapal ditempatkan di posisi masing-masing
- **Fase timeline** — Setiap fase ditampilkan dengan indikator status (selesai/aktif/menunggu)

Drawing Tools

Operator juga bisa **menambahkan atau memodifikasi** rencana secara manual:

- 📍 Menempatkan titik (marker, waypoint)
- 📏 Menggambar rute
- ⬡ Menggambar area/zona
- 🚁 Menempatkan aset 3D (helikopter, kapal, kendaraan)
- 📝 Menambahkan catatan dan label

Risk Assessment

Setiap Mission Plan dilengkapi dengan **penilaian risiko** yang mencakup:

- Skor risiko keseluruhan (0–100%)
- Faktor-faktor risiko spesifik
- Sensor dan aset yang terdeteksi di sekitar area operasi
- Rekomendasi mitigasi

Apa yang operator lakukan?

Operator **meninjau, memodifikasi, dan menyetujui** rencana. Setelah puas, operator bisa langsung **menjalankan simulasi** untuk melihat bagaimana rencana akan berjalan.

---

5. Tahap 4 — Mission Simulation

Apa yang terjadi?

AI menghasilkan **simulasi animasi 3D** berdasarkan Mission Plan. Semua unit bergerak di peta sesuai rencana, memungkinkan operator melihat operasi "berjalan" sebelum dieksekusi di dunia nyata.

Apa yang ditampilkan?

- **Unit bergerak** — Setiap tim/kendaraan bergerak sesuai rute dan timeline
- **Trail/jejak** — Garis warna yang menunjukkan jalur yang sudah dilalui
- **Event markers** — Kejadian penting selama simulasi (arrival, contact, checkpoint)
- **Timeline control** — Play, pause, rewind, fast-forward, dan seek ke momen tertentu
- **3D camera** — Kamera bisa diputar untuk melihat dari berbagai sudut

Kontrol Simulasi

Kontrol	Fungsi
▶️ Play	Mulai/lanjutkan simulasi
⏸️ Pause	Hentikan sementara
⏹️ Stop	Reset ke awal
⏩ Speed	1x, 2x, 4x, 8x kecepatan
📍 Seek	Lompat ke waktu tertentu

Tujuan Simulasi

1. **Validasi Rencana** — Apakah rute dan timeline masuk akal?
2. **Identifikasi Konflik** — Apakah ada tim yang bertabrakan atau tumpang tindih?
3. **Briefing Tim** — Menunjukkan ke seluruh tim bagaimana operasi akan berjalan
4. **Dokumentasi** — Menyimpan rekaman simulasi untuk review pasca-operasi

Apa yang operator lakukan?

Operator **menonton simulasi**, mengidentifikasi masalah, lalu kembali ke Mission Plan untuk perbaikan jika diperlukan. Siklus ini bisa diulang sampai rencana dianggap optimal.

---

6. Penerapan Multi-Sektor

Alur Intelligence → COA → Plan → Simulation **tidak eksklusif untuk militer**. Berikut penerapan di berbagai sektor:

🪖 Pertahanan & Keamanan

```
Intel Feed  : Laporan intelijen, sensor perbatasan
COA         : Opsi tindakan patroli/interdiksi
Plan        : Deployment tim dengan rute dan ROE
Simulation  : Visualisasi pergerakan pasukan
```

Contoh: Deteksi pergerakan mencurigakan di perbatasan → AI menghasilkan 3 opsi patroli → Komandan memilih opsi B → Simulasi menunjukkan pergerakan tim → Eksekusi.

🌊 Respons Bencana (BNPB/BPBD)

```
Intel Feed  : Data gempa, level banjir, laporan warga
COA         : Opsi evakuasi, penempatan posko, jalur distribusi
Plan        : Penempatan tim SAR, rute evakuasi, titik pengungsian
Simulation  : Visualisasi alur evakuasi dan distribusi bantuan
```

Contoh: Banjir di Jakarta Selatan → AI menganalisis area terdampak → 3 skenario evakuasi → Koordinator memilih dan mengatur rute → Simulasi menunjukkan waktu evakuasi per zona.

🚔 Penegakan Hukum

```
Intel Feed  : Laporan kriminal, deteksi CCTV, informan
COA         : Opsi penggerebekan, pengawasan, penangkapan
Plan        : Posisi tim, titik blokade, rute pendekatan
Simulation  : Visualisasi operasi untuk briefing tim
```

Contoh: Informasi transaksi narkoba di lokasi X → CCTV mengkonfirmasi aktivitas → AI menyiapkan 3 skenario penggerebekan → Simulasi briefing.

⛽ Oil & Gas

```
Intel Feed  : Sensor kebocoran, alarm keamanan, laporan patroli
COA         : Opsi respons kebocoran, evakuasi, containment
Plan        : Penempatan tim darurat, zona aman, jalur evakuasi
Simulation  : Visualisasi respons darurat
```

Contoh: Sensor mendeteksi kebocoran pipa → AI menghasilkan respons plan → Tim darurat ditempatkan → Simulasi latihan evakuasi.

🚚 Logistik & Supply Chain

```
Intel Feed  : Posisi armada, kondisi jalan, cuaca, traffic
COA         : Opsi rute alternatif, pergantian driver, hub transit
Plan        : Rute optimal, schedule, checkpoint
Simulation  : Visualisasi pergerakan armada 24 jam
```

Contoh: Jalan utama terblokir akibat longsor → AI mencari 3 rute alternatif dengan estimasi waktu → Dispatcher memilih rute → Simulasi menunjukkan ETA baru.

🌿 Konservasi & Lingkungan

```
Intel Feed  : Hotspot kebakaran, pergerakan satwa, deforestasi
COA         : Opsi pemadaman, evakuasi satwa, patroli
Plan        : Penempatan tim pemadam, jalur akses, zona aman
Simulation  : Visualisasi arah angin dan penyebaran api
```

Contoh: Hotspot terdeteksi di Kalimantan → AI menganalisis arah angin dan terrain → 3 strategi pemadaman → Simulasi penyebaran api vs respons tim.

---

7. Keunggulan Alur Terintegrasi

Sebelum (Tanpa Sentinel OS)

```
Informasi masuk       → 30-60 menit untuk kompilasi
Analisis manual       → 2-4 jam untuk membuat opsi
Perencanaan manual    → 4-8 jam untuk rencana detail
Briefing verbal       → Risiko miskomunikasi tinggi
Total                 → 6-13 jam dari informasi ke aksi
```

Sesudah (Dengan Sentinel OS)

```
Informasi masuk       → Langsung tampil di dashboard
AI COA Generation     → 1-2 menit
AI Mission Planning   → 2-3 menit
Simulasi 3D           → 1 menit + review
Total                 → 15-30 menit dari informasi ke aksi
```

Manfaat Utama

Manfaat	Penjelasan
Kecepatan	Dari jam menjadi menit
Konsistensi	AI mengikuti SOP secara konsisten, tidak kelelahan
Transparansi	Setiap keputusan AI dapat dilihat alasannya
Kolaborasi	Semua pihak melihat peta dan rencana yang sama
Iterasi Cepat	Bisa revisi dan simulasi ulang dalam hitungan menit
Dokumentasi	Seluruh proses tersimpan otomatis untuk review
Kontrol Manusia	AI merekomendasikan, manusia yang memutuskan

> **Catatan:** Dokumen ini menjelaskan kapabilitas platform pada tahap MVP. Fitur-fitur tertentu mungkin masih dalam pengembangan atau menggunakan data simulasi untuk keperluan demonstrasi.